

جامعة 8 ماي 1945 قالمة
UNIVERSITE 8 MAI 1945 - GUELMA



sonatrach

Faculté de Mathématiques, informatique et sciences de la matière

Département d'Informatique

Spécialité : Réseau et Technologies Web

Rapport de Stage

Encadré par :

Prof. Chemseddine Chohra.

Réalisé par :

Hibat Ellah Hamdaoui.

2ème année Licence Pro.

Année Universitaire : 2023/2024.

Sommaire

I. Introduction
II. Présentation de l'entreprise
    1. Historique de la raffinerie
    2. Situation géographique de la raffinerie
    3. Structure de la raffinerie
    4. Le travail de l'entreprise
    5. L'organigramme de l'entreprise
    6. Ressources humains de l'entreprise
    7. L'organigramme de DTI
    8. Description des activités techniques
        a. Virtualisation
        b. Serveurs
        c. Solutions de la sauvegarde et de la restauration des données
        d. Applications métier
        e. Réseaux
    9. Opportunités Futures
III. Mission du stage
    1. Nature des tâches
    2. Objectifs à atteindre
IV. Réalisation de la mission
    1. Tâches réalisées
    2. Actions de l'application
    3. Outils et technologies utilisés
    4. Difficultés rencontrées et solutions apportées
    5. Résultats obtenus
    6. Captures d'écran de l'application
V. Apports du stage
    1. Compétences techniques
    2. Connaissances théoriques
VI. Conclusion

I. Introduction

Ce rapport a pour objectif de présenter en détail mon expérience de stage réalisée au sein de la SONATRACH raffinerie d'Adrar, du 28 avril 2024 au 5 juin 2024, en tant qu'étudiante en deuxième année de licence professionnelle spécialité réseau et technologies Web.

Ce stage constituait une opportunité précieuse pour appliquer mes connaissances théoriques dans un environnement professionnel réel.

Le stage avait plusieurs objectifs principaux, premièrement, il visait à renforcer mes compétences techniques dans le domaine de l'informatique, en particulier en ce qui concerne le développement d'applications web et la gestion des réseaux, deuxièmement, il cherchait à me familiariser avec les pratiques et les défis quotidiens rencontrés par les professionnels de l'industrie, enfin, il offrait une occasion unique de m'intégrer dans une équipe de travail dynamique et de contribuer concrètement un projet de l'entreprise.

Durant la période du stage, j'ai été intégrée au département de technologie de l'information (DTI) où j'ai pu participer à divers projets techniques, notamment le développement d'une application de gestion de l'occupation des chambres pour les employés, ce projet m'a permis de mettre en pratique mes compétences acquises, telles que le développement avec le Framework Django, la modélisation UML, et la gestion de bases de données SQLite.

À travers ce rapport, je décrirai les différentes étapes de mon travail, les méthodes et les technologies utilisées, les défis rencontrés et les solutions apportées, j'évaluerai également les compétences et connaissances acquises au cours de cette expérience enrichissante, tout en offrant une réflexion critique sur mon parcours professionnel.

II. Présentation de l'entreprise

1. Historique de la raffinerie

La raffinerie d'Adrar est l'une des cinq raffineries de pétrole d'Algérie. En 23 juillet 2003 Sonatrach signe un contrat avec la société chinoises CNPC pour réalisation et exploitation de la raffinerie (70% pour CNCP ,30% pour Sonatrach) cette association nommée à (SORALCHINE), les travaux de réalisation ont été lancés en juin 2004 et la raffinerie entrée en exploitation en mai 2007, et en 28 octobre 2014 Sonatrach rachète des actions de CNPC.

2. Situation Géographique de la Raffinerie

La raffinerie d'Adrar, est située dans la commune de Sbaa, 40 km au Nord de la ville d'Adrar, implantée sur une surface totale de 84 hectares dont 37 hectares sont occupés par les installations.



Figure 1 : image de raffinerie

3. Structure de la Raffinerie

La raffinerie se compose de 6 aires spécialisées comportant des installations suivantes :

- Unités de production.
- Parc de stockage.
- Rampe de chargement des camions.
- Laboratoire.
- Administration.
- Base de vie.

Le pétrole est stocké dans 03 réservoirs a toit flottant, d'une capacité nominale de 6000 m3/bac correspondant à une autonomie d'exploitation de sept (07) jours environ, ces bacs sont équipes de tous les accessoires et systèmes de régulation, de commande et de sécurité.

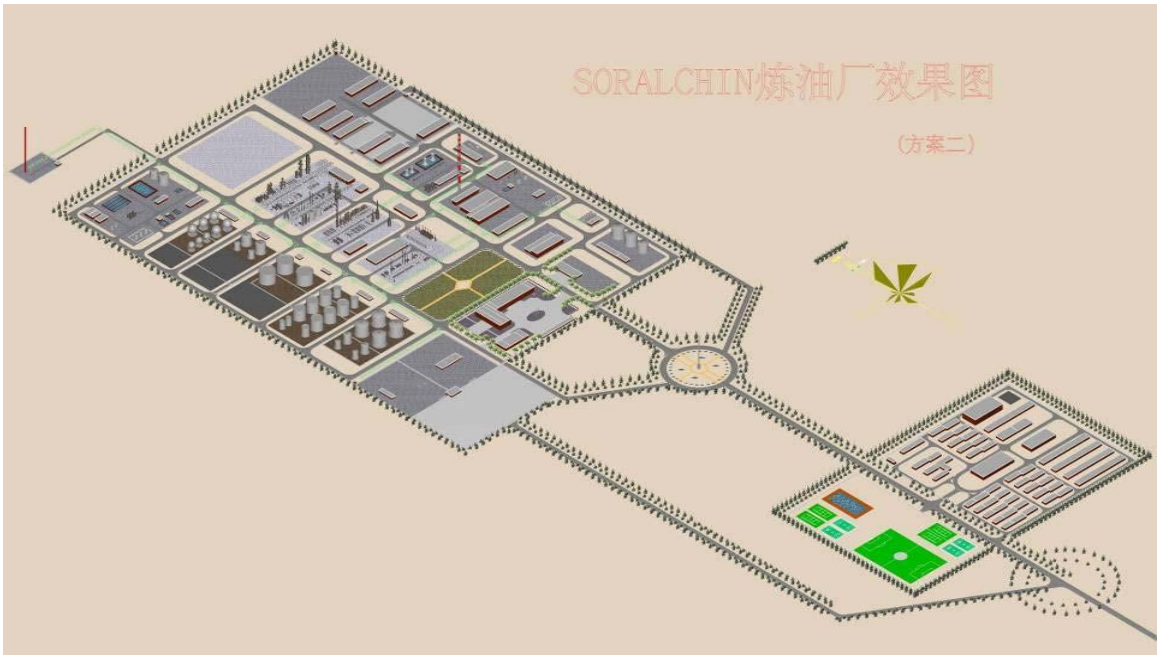


Figure 2 : Plan de raffinerie

4. Le travail de l'entreprise

RA1D est une entreprise spécialisée dans le domaine de raffinage pétrochimie RPC, la production de cette raffinerie (12 500) barils/jour soit six cent mille (600 000) Tonnes/an par l'unité de distillation atmosphérique (CDU) et 48900 T/ans par unité de séparation GPL (GSU) et l'unité de reforming catalytique produit à11600T/and ,258430 T/ans à l'unité RFCC, et le parc de stockage contient à 64200 T aussi l'installation de raffinerie contient à l'utilités et station de chargement par camion GPL (Butane, Propane), carburants (Essence normal, sup, Gasoil et Jet), tout ça pour fournir le grand sud, le nord-ouest et Ghardaïa par cette productions.

5. Ressources humains de l'entreprise

SONATRACH raffinerie d'Adrar compte environ 604 employés répartis dans différents départements et fonctions au sein de l'organisation.

6. L'organigramme de l'entreprise

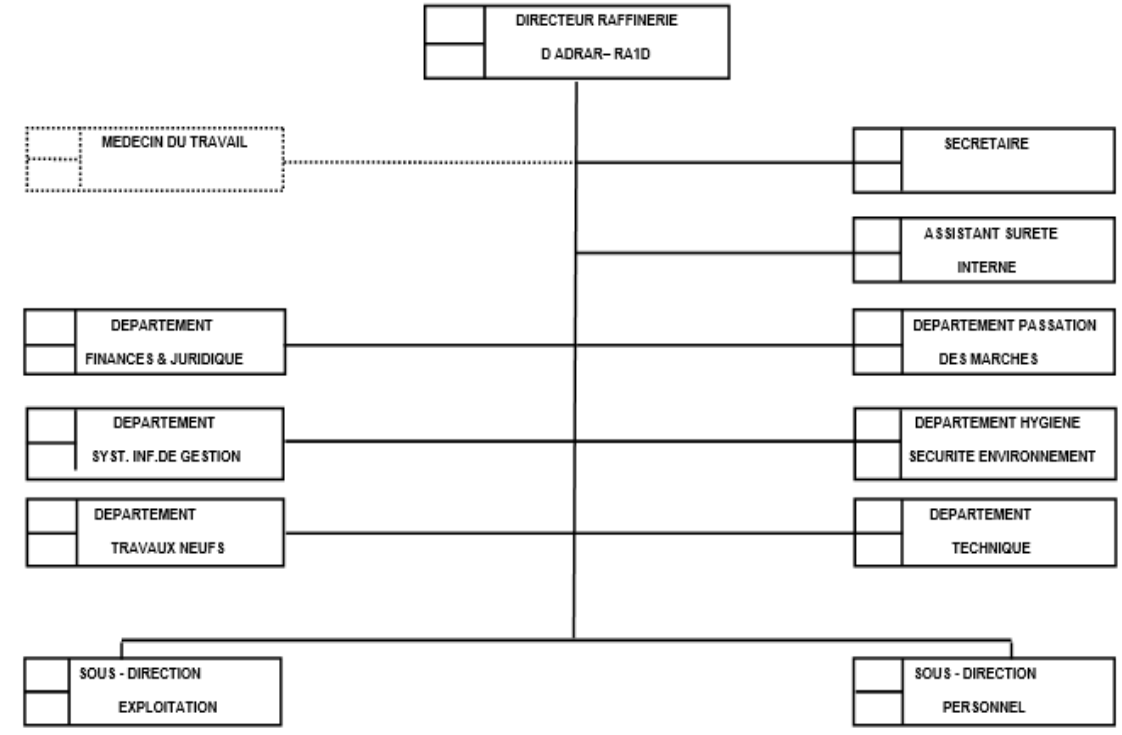


Figure 3 : Organigramme de raffinerie

7. L’organigramme de DTI

Au cours de mon stage, j'ai été affecté au département de technologie de l’information (DTI), service d’informatique (SI), le (SI) compte six personnes, y compris des administrateurs système, des spécialistes réseau et des administrateurs bases de données.

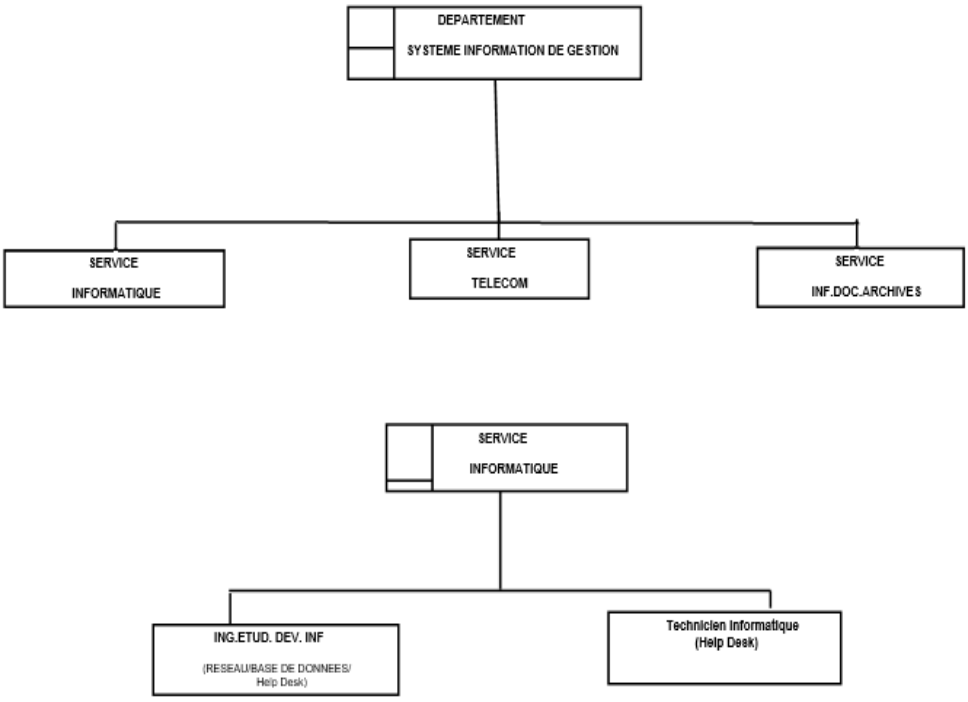


Figure 4 : Organigramme de DTI

8. Description des activités techniques

a) Virtualisation

- Technologies utilisée : ESXi

b) Serveurs

- DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol
- Partage de fichiers
- Active Directory
- SGBD Bases de données : Oracle, MySQL, SQL Server.
- Applications : Oracle Applications

c) **Solutions de la sauvegarde et de la restauration des données**

- Logiciel utilisé : Veeam Backup

d) **Applications métier**

S'appuie sur une architecture à trois niveaux :

- **Le poste client** qui assure la gestion de l'affichage avec un simple navigateur Web.
- **Le serveur d'applications** qui gère la logique de l'application
- **Le serveur de données** où est stockée la base de données qui gère les transactions orientées données.



Figure 5 : Les trois tiers

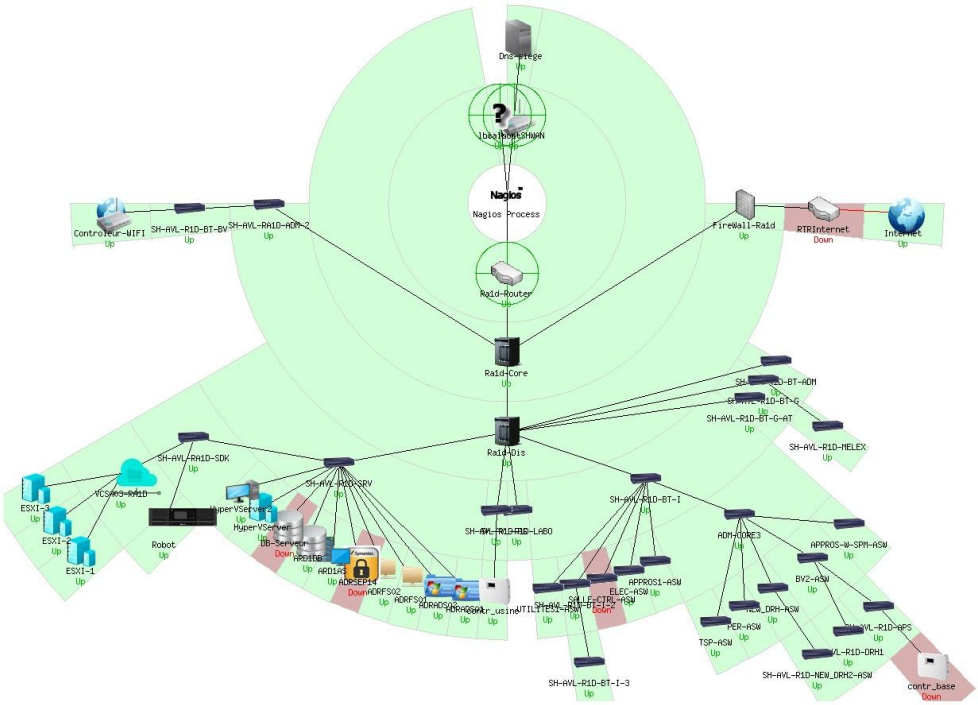
Les logiciels utilisés :

- GESSOR : gestion personnelle
- PAIE : gestion de paiement
- GATIOR : gestion de maintenance
- SYGEF : gestion de finance
- SISPRO : gestion du system de production
- GOTRANS : gestion de transport

- SYSMOG : gestion de moyens généraux (magasine)
- RELEX: gestion de service relation extérieur

e) <u>Réseaux</u>

- Topologie réseau : Architecture étoile avec segmentation des VLAN (Virtual Local Area Network) pour la sécurité et la performance.
- Infrastructure : Switch core, distribution et accès
- 2 Onduleurs
- Serveurs physiques : 5 serveurs physiques
- Switch KVM (Keyboard, Video, Mouse).



<u>Figure 6 : Architecture de réseaux (Nagios)</u>

9. <u>Opportunités Futures</u>

L'implémentation de SAP ERP chez SONATRACH vise à optimiser la gestion de ses processus métiers clés, ce système intégré permet une meilleure coordination entre les départements, améliore l'efficacité opérationnelle et réduit les coûts, SAP ERP offre une vue en temps réel des performances de l'entreprise, facilitant une prise de décision plus informée, en

outre, il aide SONATRACH à se conformer aux normes et réglementations industrielles, renforçant ainsi sa gouvernance et gestion des risques.

III. Mission du stage

1. Nature des Tâches

- ✓ Développer une application de gestion de l'occupation des chambres pour les employés.

2. Objectifs à atteindre

- ✓ Utiliser Django pour développer l'application.
- ✓ Implémenter une interface d'administration pour faciliter la gestion des données.
- ✓ Assurer que l'application soit fonctionnelle et déployée dans un délai court (4 semaines).

IV. Réalisation de la mission

1. Tâches réalisées

a) Apprentissage du logiciel Django : J'ai débuté par une phase d'apprentissage du Django, un Framework de développement web en python, cette étape a été cruciale pour comprendre les bases et les fonctionnalités offertes par Django, un choix fait par l'entreprise pour ce projet.

b) Développement de l'application de gestion des chambres

- **Analyse des besoins :** J'ai collaboré avec l'équipe pour comprendre les besoins spécifiques de l'entreprise en matière de gestion des chambres pour les employés.
- **Modélisation UML :** J'ai conçu les diagrammes UML du logiciel pour planifier et organiser les différentes composantes de l'application, ces diagrammes ont permis de visualiser les relations entre les entités et de définir l'architecture de l'application.
- **Codage :** J'ai implémenté les fonctionnalités de l'application en utilisant Django, cela incluait la création de modèles, de migrations, et

des actions pour gérer les réservations des chambres, l'affectation des chambres aux employés et la gestion des disponibilités.

c) **Installation et configuration de l'application**

- **Environnement de développement :** J'ai configuré l'environnement de développement en installant les outils nécessaires et en configurant les paramètres pour le projet, l'URL de l'application est 10.51.2.24:8001
- **Base de données :** J'ai configuré la base de données SQLite3 pour stocker les informations relatives aux chambres et aux réservations.

d) **Interface d'administration Django**

- **Configuration :** J'ai configuré l'interface d'administration de Django, une interface fournie par défaut, pour permettre une gestion facile des données de l'application.
- **Personnalisation minimale :** Bien que je n'ai pas développée d'interface d'administration personnalisée, j'ai utilisé les fonctionnalités intégrées de Django-Admin pour gérer les modèles de données.

2. **Actions de l'application**

a) **Gestion des chambres vides :**

- **Fonctionnalité :** L'application permet de suivre l'occupation des chambres et d'identifier les chambres vides, une vue spécifique dans l'interface d'administration permet de lister toutes les chambres actuellement inoccupées.
- **Détermination des chambres vides :** Une chambre est considérée vide si elle n'est pas actuellement occupée et si elle n'est pas marquée comme hors service.

b) **Comptage du nombre des clients :** Le nombre de clients (stagiaires) est compté en fonction des réservations actives pour une même chambre durant une même période.

3. Outils et technologies utilisés

- **Django :** Principal Framework utilisé pour le développement de l'application, choisi par l'entreprise en raison de ses capacités robustes et de sa facilité d'utilisation pour le développement.
- **Python :** Langage de programmation utilisé pour écrire le code de l'application.
- **SQLite3 :** Base de données utilisée pour stocker les données de l'application.
- **PlantText :** Utilisé pour créer le diagramme UML (Unified Modeling Language) et modéliser le système.

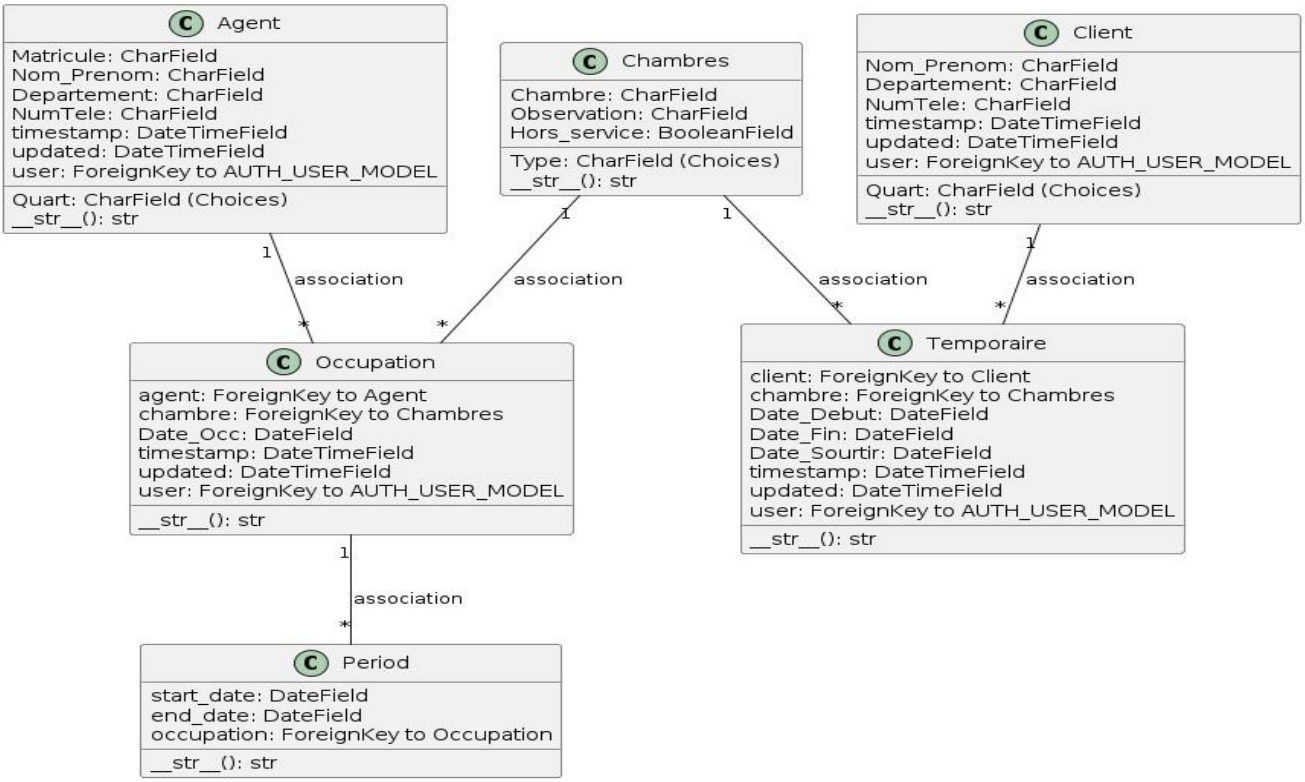


Figure 7 : UML

4. Difficultés rencontrées et solutions apportées

1. Apprentissage de Django

- **Description :** L'apprentissage initial du Framework Django a été une tâche un peu difficile en raison de sa complexité et de sa structure spécifique.
- **Impact :** Cette difficulté a ralenti notre progression et a nécessité des efforts supplémentaires pour comprendre les concepts fondamentaux.
- **Solution :** La solution que j'ai choisie pour apprendre Django était d'utiliser une combinaison de ressources disponibles en ligne, telles que les tutoriels sur Internet, j'ai également bénéficié de l'aide de ChatGPT pour répondre à certaines questions et clarifier des concepts, en plus, j'ai eu l'opportunité de consulter mes professeurs ainsi que des ingénieurs expérimentés au sein de l'entreprise pour obtenir des conseils pratiques et des retours d'expérience précieux, cette approche diversifiée m'a permis d'acquérir une compréhension approfondie de Django et de progresser efficacement dans mon apprentissage.

2. Répétition des occupations mensuelles

- **Description :** Nous avons identifié une redondance dans la saisie des occupations chaque mois, ce qui entraînait une perte de temps et des risques d'erreurs.
- **Impact :** La répétition manuelle des données entraînait une inefficacité dans la gestion de notre système.
- **Solution :** Pour éviter la répétition des occupations chaque mois, j'ai créé une table supplémentaire nommée "Period" pour enregistrer les périodes d'occupation avec une référence à la table principale "Occupation" via une clé étrangère.

Les solutions que j'ai mises en place ont vraiment renforcé ma compréhension de Django et ont considérablement amélioré la gestion des données dans mon système.

5. Résultats obtenus

L'application de gestion des chambres pour les employés a été développée avec succès, elle permet désormais à l'entreprise de gérer efficacement l'occupation des chambres, de suivre les réservations et de garantir une meilleure organisation des hébergements pour les employés.

6. Captures d'écran de l'application

Ci-dessous, quelques captures d'écran de l'interface d'administration Django mise en place pour la gestion des chambres des employés :

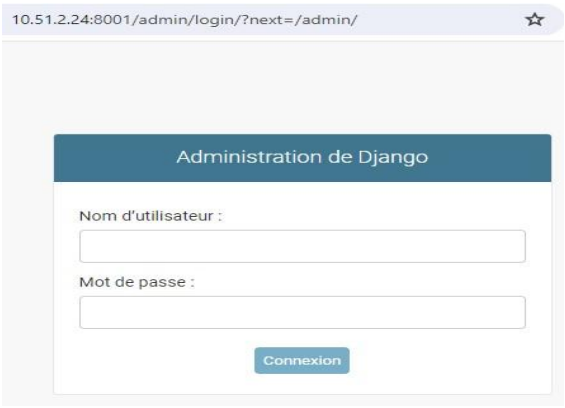


Figure 8 : Page de connexion à l'interface d'administration



Figure 9 : Créer deux comptes pour les réceptionnistes

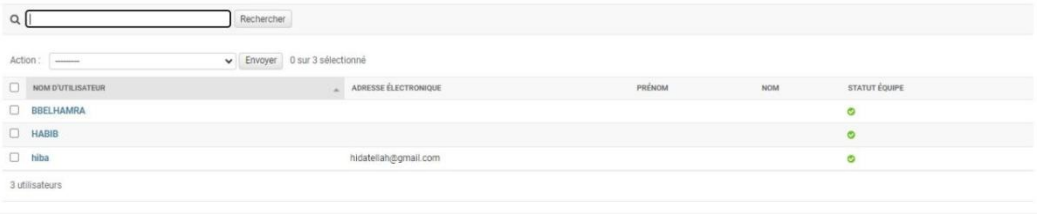


Figure 10 : Les comptes

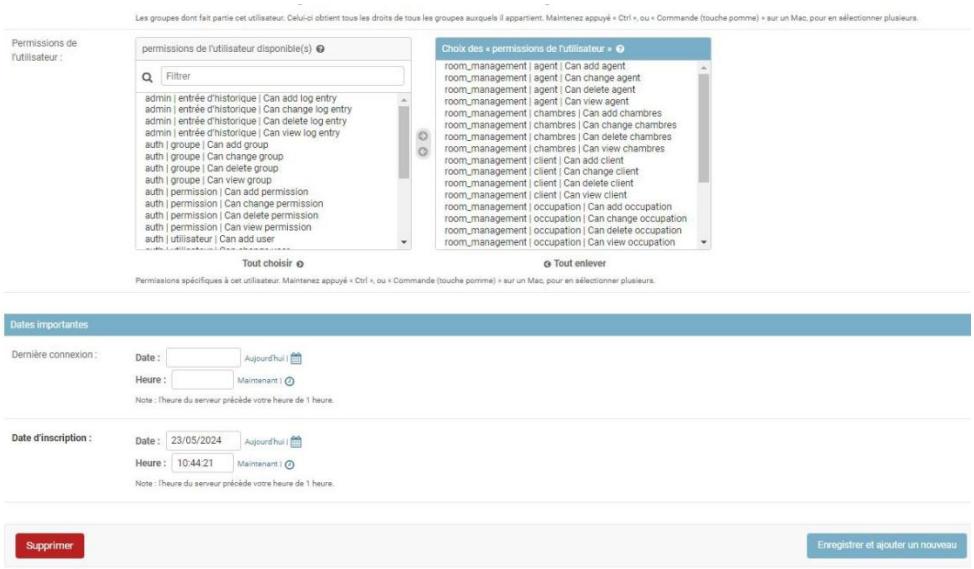


Figure 11 : permission pour l'application « room management »

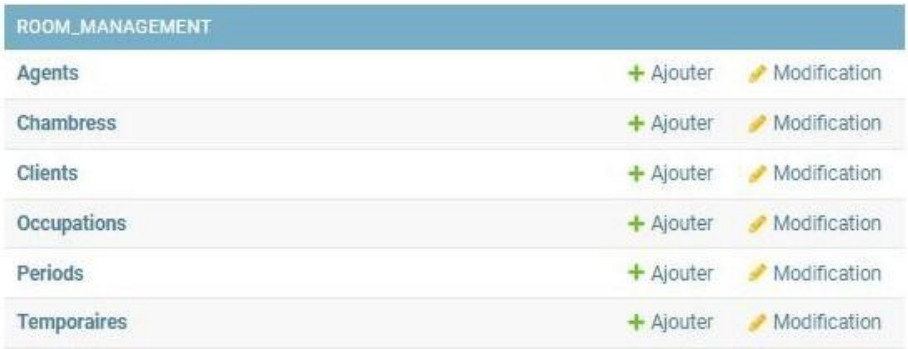


Figure 12 : L'interface



Figure 13 : Ajouter Agent



Figure 14 : Filtre par département



Figure 15 : Les chambre



Figure 16 : Filtre chambres vides et Hors service

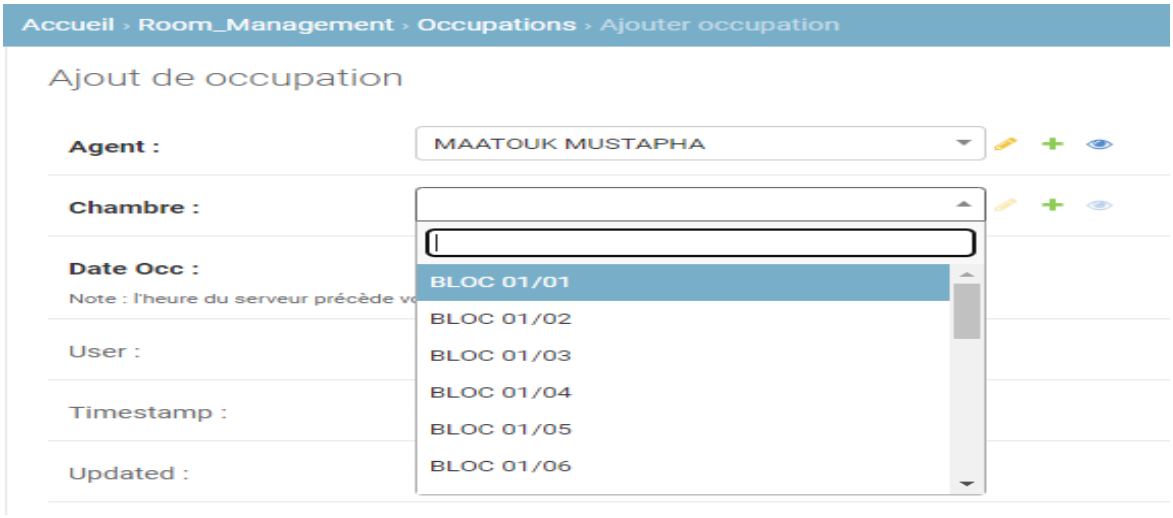


Figure 17 : Ajouter occupation



Figure 18 : Filtre par Quart



Figure 19 : Table periode



Figure 20 : Une table pour les invitées et les stagiaires

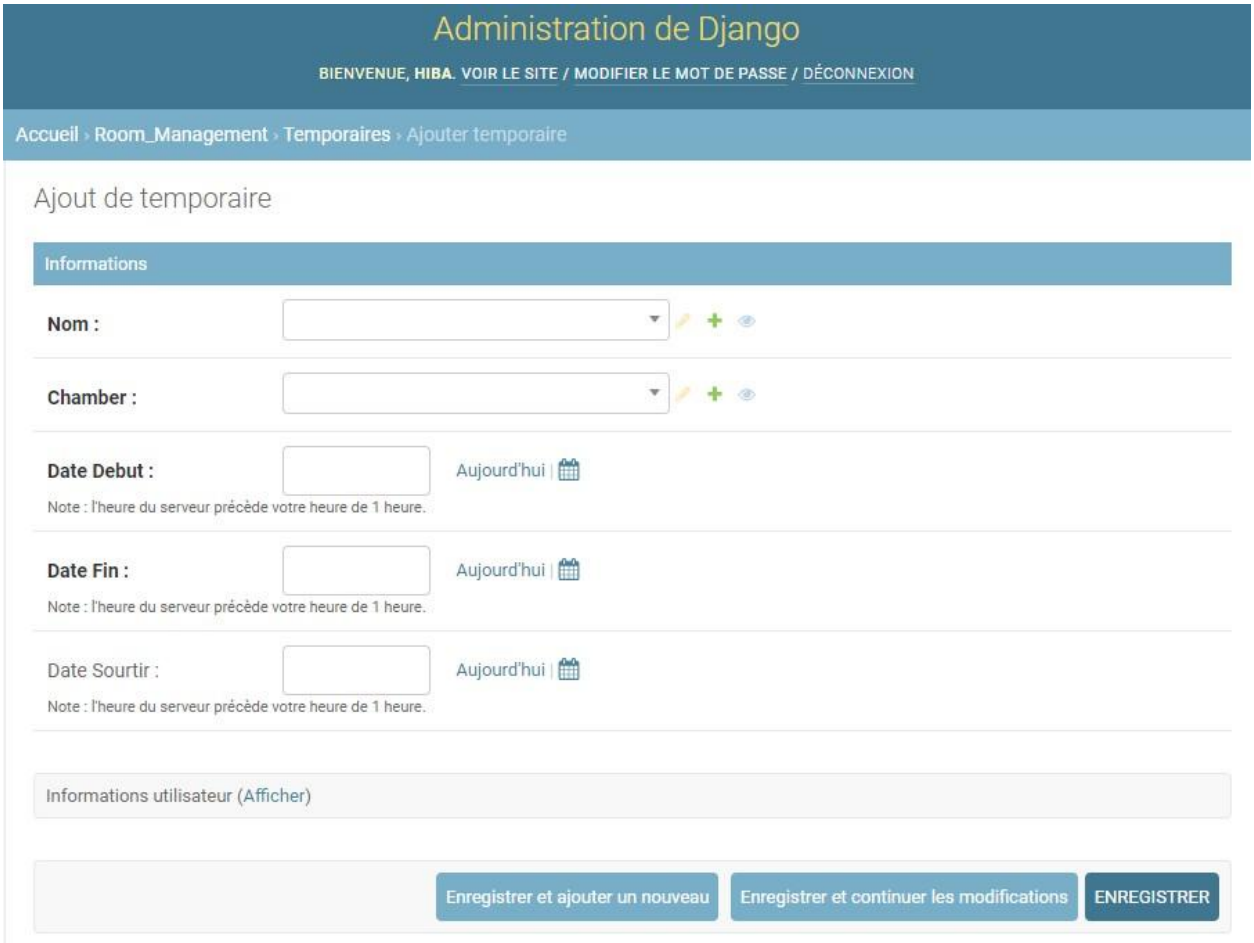


Figure 21 : Temporaire Pour occuper les chambres aux clients.



Figure 22 : Filtre par département

V. Apports du stage

1. Compétences techniques

- Avoir une nouvelle extension de l'installation réseau :
  - Fixation goulotte et tirage de câble a partir de l'armoire au prise réseau du bureau.
  - Sertissage câble réseaux au niveau de prise et panneau de brassage, et test de la connexion.
  - Tiroir optique.
- En Pratiquer un petit réseau (2 PC, hub, et imprimante)
  - Fixation des adresses IP (192.168.0.1, 192.168.0.2)
  - Test du ping (CMD Ex : ping 192.168.0.2)
  - Partage d'un dossier entre deux PC et le test d'autorisation du partage en mode lecteur seule puis en mode modification
  - Transfert d'un fichier et d'un message avec le logiciel **IPmsg.**
- Une expérience enrichissante qui m'a permis de développer des compétences techniques et de comprendre les défis réels rencontrés dans le développement d'applications web en milieu professionnel.

2. Connaissances théoriques

- SAP ERP (Enterprise Resource Planning) est une suite logicielle complète conçue pour gérer et intégrer les processus métiers essentiels dans les différentes divisions d'une organisation, elle offre des modules pour la finance, les ressources humaines, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et d'autres fonctions cruciales, garantissant un traitement des données en temps réel et des opérations fluides, SAP ERP aide les entreprises à améliorer leur efficacité, à réduire les coûts et à optimiser la prise de décision en fournissant des informations précises, la flexibilité et la stabilité du système le rendent adapté aux entreprises de toutes tailles, de plus, SAP ERP favorise la conformité aux réglementations et normes industrielles, améliorant ainsi la gouvernance et la gestion des risques.

VI. Conclusion

Ce stage m'a permis de découvrir le fonctionnement d'une entreprise, d'acquérir une expérience professionnelle concrète dans le domaine de l'informatique et de renforcer mes compétences techniques.

J'ai également pu mettre en pratique les connaissances théoriques acquises durant ma formation.

Je remercie l'entreprise SONATRACH pour l'opportunité qui m'a été offerte ainsi que tous les collaborateurs pour leur accompagnement durant ce stage d'insertion professionnelle.

Je remercie également le professeur Chemesseddine Chohra qui m’assister pendant le stage.